
Ayudantía 6 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Paquetes Nuevos :

```
install.packages("haven")
```

Funciones a utilizar :

```
read.csv(), str(), head()  
summary(), hist(), plot(), pairs()  
lm(), abline(), predict.lm()  
residuals(), qqnorm(), qqline()  
rstandard(), shapiro.test(), dwtest()  
bptest(), cooks.distance(), dffits()  
dfbetas(), covratio()
```

Flujo de Bicicletas en los Puentes de la Ciudad de Nueva York

Analizaremos el flujo diario de bicicletas en los puentes que enlazan Manhattan con el resto de la metrópolis. Este conjunto de datos **Ay6_bicicletas_Manhattan.csv**, recopilado por el Departamento de Transporte de la ciudad, ofrece una visión detallada del movimiento ciclista durante un período de nueve meses.

Además de registrar el número de bicicletas que atraviesan el puente de Manhattan, este conjunto de datos proporciona valiosa información sobre las condiciones meteorológicas, incluyendo temperaturas máximas y mínimas, así como datos de precipitación.

¿Cómo influyen estos factores climáticos en el flujo de bicicletas? ¿Qué implicaciones tienen estos patrones de movilidad para la planificación urbana y la sostenibilidad ambiental?

La base de datos nos proporciona información a lo largo de 210 días con las siguientes **variables**:

- Manhattan.Bridge : Número de bicicletas que pasan por el puente de Manhattan.
- Max_T_F: Temperatura máxima diaria.
- Min_T_F: Temperatura mínima diaria.
- Precipitaciones: Cantidad de precipitaciones diarias.

I. Se desea modelar el n° de bicicletas diarias que cruzan el puente de Manhattan en función de variables meteorológicas.

1. Analice gráficamente la asociación entre las variables disponibles. Comente acerca de la fuerza, forma y sentido de estas asociaciones. Apoye sus hallazgos con el coeficiente de correlación lineal.
2. Se desea construir un modelo de regresión lineal simple para el n° de bicicletas que cruzan el puente de Manhattan. ¿Qué variable elegiría?

II. Ajuste un modelo de regresión lineal simple con la variable seleccionada.

1. Analice la significancia de la variable considerada para modelar el n° de bicicletas diaras que cruzan el puente de Manhattan. Use $\alpha = 0,05$
2. Interprete los coeficientes de cada una de las regresiones. ¿Qué conclusión podría realizar acerca del $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$? ¿Tiene sentido el $\hat{\beta}_0$? ¿Qué sugiere?
3. Ajuste un modelo sin intercepto. Note el cambio en el valor del R^2 . Analice los residuos de este modelo.
4. Bajo el modelo anterior, al intentar predecir una nueva observación dado la temperatura máxima del día de 32 F, ¿donde podría estar dicha predicción?. ¿Que valor obtendría si se predice utilizando el modelo con intercepto? Comente. (*predict.lm()*)

★ III. Análisis de residuos del modelo ajustado

1. Realice un gráfico de residuos estandarizados versus el predictor. Comente lo que observa en relación a los supuestos del modelo y la presencia de observaciones atípicas. (*rstandard()*)
2. Estudie la validez de normalidad e independencia del modelo. Plantee las hipótesis correspondientes y concluya con $\alpha = 0,05$. (*qqnorm()*, *qqline()*, *shapiro.test()*, *dwtest()*)

★ IV. Análisis de observaciones influyentes

- Identifique que observaciones tienen una mayor influencia . Analice dicha influencia tanto en el parámetro estimado como en los datos ajustados. (*cooks.distance()*, *dffits()*, *dfbetas()*)
- Estudie la influencia de cada observación en la varianza del parámetro estimado. ¿Dichos datos influyentes tienen relación a los encontrados en el item anterior? (*covratio()*)
- Basado en lo anterior, ¿qué observaciones catalogaría como influyentes?